



NAP SCHOOL

KHÓA HỌC CẤP TỐC 14 NGÀY

NGÀY 02: ĐỀ DỰ ĐOÁN VẬN DỤNG CAO – SỐ 02

NAP 1: Cho các thông tin sau:

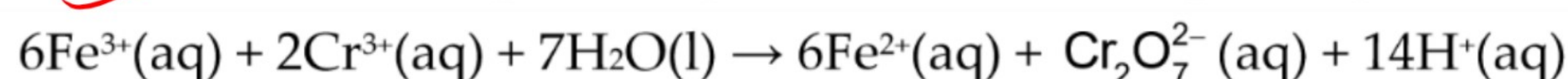
Cặp oxi hóa – khử	Thế điện cực chuẩn (V)
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	-0,77
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ / 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	1,33
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ / \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	1,53

Biết $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq})$ có màu cam và $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ có màu xanh lá cây.

Mỗi phát biểu dưới đây đúng hay sai?

a. Chuẩn độ được Fe^{2+} trong dung dịch gồm Fe^{2+} , SO_4^{2-} và H^+ bằng dung dịch chứa chất chuẩn là KMnO_4 .

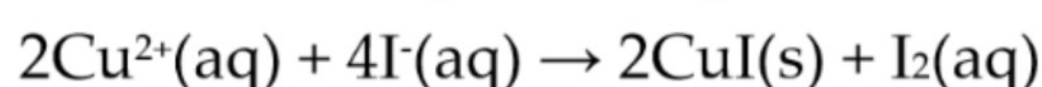
b. Có diễn ra phản ứng oxi hóa – khử theo phương trình hóa học sau:



c. Không chuẩn độ được Fe^{2+} trong dung dịch gồm Fe^{2+} , và H^+ bằng dung dịch chứa chất chuẩn là $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

d. Trong môi trường acid, anion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (từ sự phân li của muối potassium dichromate, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) có tính oxi hóa mạnh hơn anion MnO_4^- (từ sự phân li của muối KMnO_4).

NAP 2: C60600 là hợp kim của copper (Cu) và aluminium (Al). Phản ứng sau đây có thể được sử dụng để xác định hàm lượng Cu trong C60600.

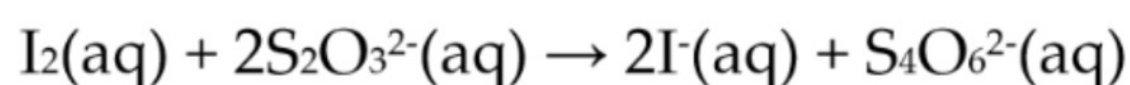


Quy trình thực hiện thí nghiệm như sau:

Bước 1: Hòa tan 0,5 gam mẫu hợp kim C60600 trong sulfuric acid đặc, rồi pha loãng bằng nước.

Bước 2: Thêm dung dịch I⁻ đến dư.

Bước 3: Thêm dần dung dịch $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 0,50 M để phản ứng iodine theo phản ứng sau:



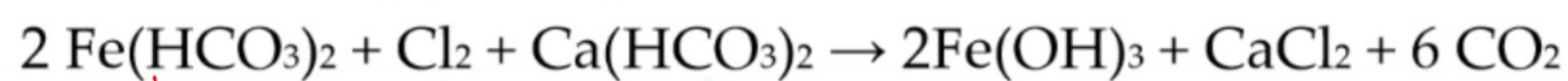
Thể tích dung dịch $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (aq) cần để phản ứng trên xảy ra vừa đủ là 14,85 mL. Tính hàm lượng % khối lượng Cu trong mẫu hợp kim C60600? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp số: 95

$$n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{I}_2} = n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0,5 \cdot 14,85 \text{ (mmol)}$$

$$\rightarrow \% \text{ Cu} = \frac{0,5 \cdot 14,85 \cdot 64}{0,5 \cdot 1000} \cdot 100\% = 95,04\%$$

NAP 3: Nước ngầm, bên cạnh nước hồ đập và nước biển khử muối, là một phần của nguồn cung cấp nước cho các hộ gia đình. Nước ngầm chứa nhiều loại hóa chất khác nhau có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước uống. Một trong những chất gây ô nhiễm là sắt, thường được tìm thấy ở dạng iron(II) hydrogencarbonate. Iron có thể được loại bỏ bằng cách thêm khí chlorine, calcium hydrogencarbonate được thêm vào để duy trì độ pH hơi base. Phản ứng có thể được biểu diễn bằng phương trình sau:



Dẫn 7,00 gam khí chlorine được sục qua 30000 L nước ngầm chứa 38982 mg iron(II) hydrogencarbonate, trong đó đã thêm 16,2 gam calcium hydrogencarbonate. Tính khối lượng (gam) iron(III) hydroxide sẽ kết tủa, phản ứng xảy ra hoàn toàn. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp số: 21,1

2.178 71 162 2.107

38,982 7 16,2
(du) (du)

?

$$\rightarrow m_{\downarrow} = \frac{7 \cdot 2 \cdot 107}{71} = 21,098 \dots$$

NAP 4: Trong y học, oxalic acid ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) được sử dụng để điều trị một số bệnh về da. Tuy nhiên, việc sử dụng quá liều oxalic acid có thể gây ngộ độc. Để kiểm soát chất lượng của dung dịch oxalic acid, người ta thường sử dụng phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch KMnO_4 . Một dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ được lấy ra 10,00 mL và pha loãng thành 250,0 mL dung dịch. Lấy 25,00 mL dung dịch này cho vào bình nón, thêm H_2SO_4 loãng dư rồi chuẩn độ bằng dung dịch KMnO_4 0,02 M. Thể tích trung bình của dung dịch KMnO_4 tiêu tốn sau 3 lần chuẩn độ là 15,60 mL. Tính nồng độ mol của dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm). Biết sản phẩm phản ứng chuẩn độ tạo ra gồm K_2SO_4 , MnSO_4 , CO_2 .

Đáp số: 0,78



$$\sum n_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4} = 2,5 \cdot n_{\text{KMnO}_4} \cdot 10 = 25 \cdot 0,02 \cdot 15,6$$

$$\left[\right] = \frac{25 \cdot 0,02 \cdot 15,6}{10} = 0,78$$

NAP 5: Học sinh A tìm hiểu quá trình làm giấm ăn từ dung dịch ethyl alcohol loãng với giả thiết “khi nhiệt độ tăng thì tốc độ lên men giấm càng nhanh”. Để kiểm tra giả thiết này, học sinh A đã tiến hành thí nghiệm như sau:

- Chuẩn bị: 1 lít rượu vang trắng (nồng độ ethyl alcohol khoảng 10°), 1 ly giấm nuôi, 5 cốc thủy tinh chia vạch loại 200 mL.

- Cách làm: Lấy 200 mL rượu vang trắng vào cốc thứ nhất (mẫu trắng). Cho giấm nuôi vào lượng rượu còn lại, rồi cho vào 4 cốc thủy tinh đến vạch định mức, đậy nắp bằng tấm bìa giấy. Bảo quản các cốc trong điều kiện ít chiếu sáng ở các nhiệt độ: 0° (mẫu 1); 10° (mẫu 2); 30° (mẫu 3); 50° (mẫu 4).

Sau 1 tháng, lấy các mẫu đem lọc sạch, để ổn định ở nhiệt độ môi trường thì thấy thể tích dung dịch trong các mẫu hầu như không thay đổi. Lần lượt lấy 5 mL các mẫu: mẫu trắng và các mẫu 1; 2; 3; 4 rồi pha loãng thành 100 mL và tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolphthalein. Kết quả thu được như bảng sau:

Mẫu	Mẫu trắng	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
Thể tích dung dịch NaOH 0,1M (mL)	<u>4,8</u>	5,2	7,4	<u>25,2</u>	8,6

Biết trong các mẫu chỉ chứa C_2H_5OH , CH_3COOH và H_2O

- ☒ a. Trong thí nghiệm trên, nhiệt độ tối ưu cho quá trình lên men giấm là 30 °C.
- ☒ b. Trong rượu vang trắng đã có một lượng CH_3COOH .
- ☒ c. Từ kết quả thí nghiệm, kết luận giả thuyết của học sinh A là đúng.
- ☒ d. Trong thí nghiệm trên, lượng CH_3COOH được tạo thành nhiều nhất trong một mẫu (200 mL) là 4,896 gam.

$$\begin{aligned}
 m_{CH_3COOH} &= n \cdot 60 \cdot 40 \\
 &= (25,2 - 4,8) \cdot 0,1 \cdot 60 \cdot 40 \\
 &= 4,896 \text{ (gam)}
 \end{aligned}$$

NAP 6: Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng quy định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Khối lượng vôi sống cần dùng cho 1m³ nước để nâng pH từ 4 lên 7 là bao nhiêu gam? (Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có) (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:2,8.....

$$\begin{aligned}
 pH = 4 &\longrightarrow [H^+] = 10^{-4} \\
 pH = 7 &\longrightarrow n_{H^+}^{pH} = n_{OH^-}^{pH} = 10^{-4} \cdot 10^3 = 0,1 \\
 &\longrightarrow CaO : \frac{0,1}{2} = 0,05 \quad (Ca(OH)_2) \\
 &\longrightarrow m = 0,05 \cdot 56 = 2,8
 \end{aligned}$$

NAP 7: Cho dung dịch A chứa hỗn hợp $\overset{a}{\text{FeSO}_4}$ và $\overset{b}{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3}$ trong môi trường H_2SO_4 loãng. Lấy 25,00 mL dung dịch A rồi chuẩn độ bằng dung dịch KMnO_4 0,025M thì hết 18 mL dung dịch đó. Lại lấy 25,00 mL dung dịch A nữa rồi thêm vào đó lượng dư dung dịch NH_3 , lọc, rửa kết tủa, nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, cân được 1,2 gam. Tổng nồng độ của 2 muối trong dung dịch là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Đáp số:0,35.....

$$a = n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \cdot n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,025 \cdot 18 = 2,25$$

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} \text{FeSO}_4 : 2,25 \\ \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 : b \end{array} \right. \rightarrow \sum n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{2,25}{2} + b = \frac{1200}{160} \\ & \rightarrow b = 6,375 \\ & \rightarrow \sum [\text{Fe}] = 0,345 = \frac{2,25 + 6,375}{25} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Fe}(\text{OH})_2 : 2,25 \\ \text{Fe}(\text{OH})_3 : 2b \end{array} \right. \xrightarrow{+} \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe}_2\text{O}_3 : \frac{2,25}{2} \\ \text{Fe}_2\text{O}_3 : b \end{array} \right.$$

NAP 8: Một học sinh thực hiện các thí nghiệm chuẩn độ dung dịch HCl (có nồng độ trong khoảng 0,10M – 0,12M) bằng dung dịch NaOH 0,0985M với chỉ thị phenolphthalein như sau:

- Thí nghiệm 1: Dung dịch NaOH được cho vào burette (loại 25 mL); bình tam giác (loại 100 mL) chứa 10,0 mL dung dịch $\overset{x}{\text{HCl}}$ và 2 giọt chất chỉ thị phenolphthalein. Thể tích dung dịch NaOH trung bình sau 3 lần chuẩn độ là 10,35 mL. $x \cdot 10 = 0,0985 \cdot 10,35$

- Thí nghiệm 2: Dung dịch HCl được cho vào burette (loại 25 mL); bình tam giác (loại 100 mL) chứa 10,0 mL dung dịch NaOH và 2 giọt chất chỉ thị phenolphthalein. Thể tích dung dịch HCl trung bình sau 3 lần chuẩn độ là V_1 mL. $0,1019475$

☒ a. Nồng độ của dung dịch HCl xác định được từ thí nghiệm 1 là 0,1050M.

☒ b. Trong quá trình chuẩn độ, pH của dung dịch chứa trong bình tam giác ở hai thí nghiệm không thay đổi.

☒ c. Trong hai thí nghiệm trên, tại điểm kết thúc chuẩn độ, dung dịch trong bình tam giác đổi màu từ hồng sang không màu.

☒ d. Nếu nồng độ dung dịch HCl xác định được từ thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 là như nhau, thì giá trị của V_1 bằng 10,35 mL.

$$\begin{aligned} n_{\text{OH}^-} &= n_{\text{H}^+} \\ 10 \cdot 0,0985 &= V_1 \cdot 0,1019475 \end{aligned}$$

$$\rightarrow V_1 = 9,66 \dots$$

NAP 9: Phèn chua có công thức $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$. Ở các vùng quê người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước đục với liều lượng thường dùng 1,0 gam phèn chua cho 20 lít nước đục. Để kiểm chứng em học sinh A làm thí nghiệm như sau: ^{1 kg} 20 m³

Bước 1: Cho 1,0 lít nước ao sau khi đã lắng cặn nhưng vẫn còn đục vào chậu thủy tinh. 24

Bước 2: Hòa tan khoảng 0,05 gam phèn chua vào phía trên mặt nước trong chậu thủy tinh ở bước 1, khuấy đều rồi để yên trong thời gian khoảng 2 giờ.

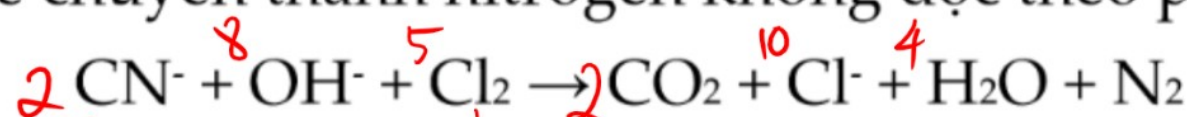
S a. Một hộ gia đình cần xử lý một thùng đựng 24 m³ nước do bị ngập lũ nên sau khi nước rút nước trong thùng bị đục, để xử lý nước đục hộ gia đình đó cần dùng ít nhất 0,12 kg phèn chua (với liều lượng như trên). 1,2

d b. Phèn chua làm trong nước đục do khi hòa tan phèn chua phân li ra ion Al^{3+} , ion này tham gia thủy phân với nước tạo ra kết $\text{Al}(\text{OH})_3$ nó hấp phụ các chất bẩn lơ lửng trong nước lắng xuống đáy.

S c. Sau bước 2 nước trong chậu có pH ~~tăng~~, do tạo ra dung dịch ~~KOH~~ có tính base.

d d. Sau bước 2 thấy nước trong chậu từ đục chuyển sang trong.

NAP 10: Theo tiêu chuẩn Việt Nam, hàm lượng ion cyanide trong nước thải của các nhà máy phải xử lý trong khoảng 0,05-0,20 mg/lít trước khi thải ra môi trường. Phân tích một mẫu nước thải của một nhà máy người ta đo được hàm lượng ion cyanide là 97,62 mg/lít. Để làm giảm hàm lượng cyanide đến 0,12 mg/lít người ta sục khí chlorine vào nước thải trong môi trường có pH = 9. Khi đó ion cyanide chuyển thành nitrogen không độc theo phản ứng:



Để xử lý cyanide trong 1 000 m³ nước thải trên cần dùng tối thiểu x m³ khí chlorine (đkc). Giá trị của x là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

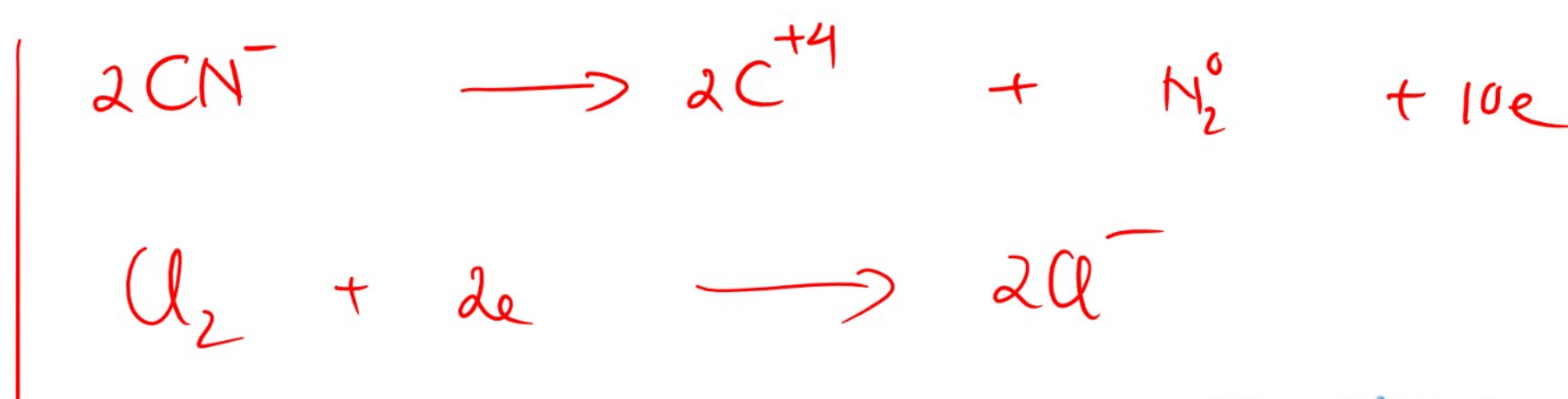
Đáp số: ...232.....

(K_s) 2.26

5.24,79 m³

$$\begin{aligned}\Delta m &= 97,62 - 0,12 \\ &= 97,5 \text{ (mg/L)} \\ &= 97,5 \text{ (g/m}^3\text{)}\end{aligned}$$

$$97,5 \cdot \longrightarrow V = \frac{97,5 \cdot 5 \cdot 24,79}{52} = 232,40625$$

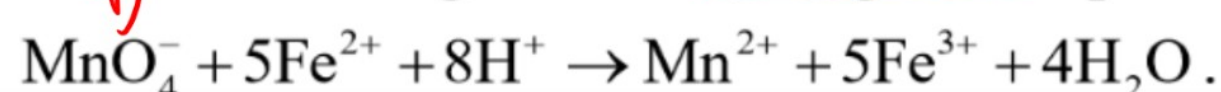


NAP 11: Cân 3,2005 gam quặng sắt chứa Fe_2O_3 và các tạp chất trơ khác đem hòa tan trong dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư), sau đó khử hoàn toàn hết Fe^{3+} trong dung dịch bằng Zn thành Fe^{2+} , thu được 100,0mL dung dịch X (sử dụng bình định mức 100,00mL). Lấy chính xác 10,00mL X và dung dịch H_2SO_4 loãng, dư cho vào bình tam giác cho mỗi lần thí nghiệm và sau đó chuẩn độ dung dịch thu được bằng KMnO_4 $9,147 \cdot 10^{-3} \text{ M}$. Chuẩn độ dung dịch đến khi dung dịch trong bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt trong khoảng 20 giây thấy thể tích dung dịch KMnO_4 trên burette tiêu tốn cho ba lần thí nghiệm lần lượt là 8,24 ; 8,28 và 8,20 mL.

~~a.~~ Phản ứng hòa tan Fe_2O_3 trong quặng: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$.

TB: 8,24

~~b.~~ Phương trình ion rút gọn của phản ứng chuẩn độ là:



~~c.~~ Khi màu hồng nhạt trong bình tam giác bền trong khoảng 20 giây thì có thể coi như phản ứng vừa đủ.

~~d.~~ Từ kết quả chuẩn độ, xác định được phần trăm khối lượng của Fe_2O_3 trong quặng là 18,8%.

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \cdot n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 9,147 \cdot 10^{-3} \cdot 8,24 \quad (\text{mmol})$$

$$\% \text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}} \cdot \frac{160}{2}}{3,2005 \cdot 10^3} \cdot 100\% = 9,42\%$$

NAP 12: Hydrochloric acid (HCl) là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ $10^{-4} - 10^{-3} \text{ mol/L}$ và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu acid trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư acid lâu ngày thì nó sẽ phá hủy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư acid HCl, người bệnh có thể sử dụng thuốc giảm đau dạ dày có tên gọi là Nabica (thành phần chính là NaHCO_3), được dùng để trung hòa bớt lượng acid dư trong dạ dày.

Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,09125 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ NaHCO_3 của cơ thể người bệnh là 70% thì khối lượng NaHCO_3 người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3 là bao nhiêu?

Đáp số: ... 0,12 ...

$$\text{pH} = 3 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-3}$$

$$n_{\text{H}^+}^{\text{sau}} = n_{\text{H}^+}^{\text{đầu}} - n_{\text{H}^+}^{\text{ph}} \\ 10^{-3} \cdot 1,5 = \frac{0,09125}{36,5} - \frac{m}{84}$$

$$\rightarrow m = 0,084$$

$$\rightarrow m' = \frac{0,084}{0,7} = 0,12$$

NAP 13: Dung dịch iron (II) sulfate để lâu ngày bị oxi hóa một phần bởi oxygen của không khí tạo thành iron (III) sulfate (dung dịch X). Cho 30 mL dung dịch H_2SO_4 0,5M vào 10 mL dung dịch X thu được dung dịch Y.

$$V_Y = 40$$

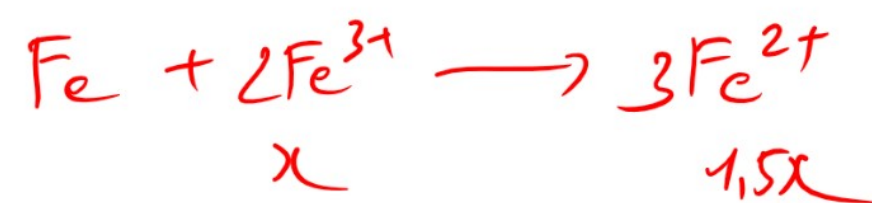
Thí nghiệm 1: Chuẩn độ 10,0 mL dung dịch Y bằng dung dịch $KMnO_4$ 0,05M cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt bền (phản ứng coi như vừa đủ) thì thấy hết 9,0 mL dung dịch $KMnO_4$.

Thí nghiệm 2: Ngâm một lá sắt dư vào 10,0 mL dung dịch Y, khuấy đều đến khi khử hoàn toàn sắt(III) thành Fe(II). Lấy lá sắt ra, rồi chuẩn độ bằng dung dịch $KMnO_4$ 0,05M. Khi màu hồng nhạt bền xuất hiện thì thấy hết 10,5 mL dung dịch $KMnO_4$. Tỉ lệ iron (II) sulfate đã bị oxi hóa trong không khí là a%. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp số:10.....

$$n_{Fe^{2+}} = 0,05 \cdot 9 \cdot 5 = 2,25$$

$$10\text{mL} \begin{cases} Fe^{2+} : 2,25 \\ Fe^{3+} : x \end{cases}$$



$$\rightarrow \sum n_{Fe^{2+}} = 2,25 + 1,5x = 5 \cdot 0,05 \cdot 10,5 \rightarrow x = 0,25$$

$$\rightarrow \% \text{ oxi} = \frac{0,25}{0,25 + 2,25} \cdot 100\% = 10\%$$

NAP 14: Một mẫu NaOH kỹ thuật (đã hút ẩm và bị carbonate hóa). Để xác định % NaOH đã bị carbonate hóa, người ta tiến hành như sau:

Bước 1: Cân 5,0 gam mẫu cho vào bình định mức 250 mL, thêm khoảng 100 mL nước cất, lắc đều cho tan hết rồi thêm tiếp nước cất cho đến vạch định mức. Chứa dung dịch vào chai polyethylene có nút kín.

$$V = 100(\text{mL}) \quad \text{lấy } \frac{1}{20}$$

Bước 2: Dùng pipette hút 5 mL dung dịch (Bước 1) cho vào bình tam giác dung tích 200 mL, thêm 20 mL nước cất sau đó thêm 3 giọt phenolphthalein. Dùng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M chuẩn độ đến khi dung dịch mất màu (CO_3^{2-} chuyển hết sang HCO_3^-) thì thể tích dung dịch HCl tiêu tốn là 18,7 mL. Thêm tiếp vào bình tam giác 2 giọt methyl orange 0,1% rồi tiếp tục chuẩn độ đến khi dung dịch ở bình erlen chuyển từ màu vàng sang màu đỏ (HCO_3^- chuyển hết sang CO_2). Tổng thể tích dung dịch HCl tiêu tốn là 21,3 mL. Biết phenolphthalein có màu hồng khi $pH > 8$ và không màu khi $pH < 8$; methyl orange có màu vàng khi $pH > 4$ và màu đỏ khi $pH < 4$. Lượng NaOH đã bị carbonate hóa là bao nhiêu % (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp số:24,4.....



$$HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O \rightarrow HCO_3^- : y = (21,3 - 18,7) \cdot 0,1 = 0,26$$

$$\rightarrow x = 1,61$$

$$\rightarrow \% NaOH = \frac{0,26 \cdot 2}{1,61 + 0,26 \cdot 2} \cdot 100\% = 24,4131\% \approx 24,4\%$$

NAP 15: Rỉ đường là sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất và tinh luyện đường mía. Việc tận dụng rỉ đường làm môi trường nuôi cấy lactic acid có tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần phát triển bền vững. Một nhóm học sinh đã nghiên cứu quá trình sử dụng vi khuẩn *Lactobacillus* để lên men rỉ đường tạo lactic acid ở nhiệt độ 37°C, trong môi trường có pH = 6,0. Giả thuyết được đưa ra là: “với tỉ lệ rỉ đường càng cao (hàm lượng glucose càng lớn), lượng lactic acid thu được càng nhiều.”

Thí nghiệm được tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dung dịch rỉ đường với các nồng độ: 5%, 10%, 15% và 20%. Mỗi mẫu được bổ sung 10% vi khuẩn *Lactobacillus*, sau đó thêm nước cất đến đủ 200 mL.

- Dùng hóa chất thích hợp để điều chỉnh pH môi trường đạt 6,0.

- Ủ các mẫu ở nhiệt độ 37°C trong vòng 30 giờ. Trong đó: mẫu 1: rỉ đường 5%, mẫu 2: rỉ đường 10%, mẫu 3: rỉ đường 15%, mẫu 4: rỉ đường 20%, mẫu trắng: rỉ đường 5% không bổ sung vi khuẩn *Lactobacillus*.

- Sau thời gian ủ, thể tích dung dịch các mẫu gần như không đổi. Mỗi mẫu được lấy 5 mL, pha loãng đến 100 mL, sau đó tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolphthalein. Kết quả thu được như bảng sau:

Mẫu	Mẫu trắng	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
Thể tích NaOH 0,1 M (mL)	0,0	2,92	5,8	8,7	7,2

a. Dựa trên kết quả thí nghiệm, giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh là sai.

b. Trong mẫu trắng, lượng lactic acid tạo thành rất nhiều nên không xác định bằng phương pháp chuẩn độ với NaOH.

c. Quá trình lên men tạo lactic acid đạt cao nhất ở tỷ lệ rỉ đường 15%.

d. Phương pháp thí nghiệm này được ứng dụng để sản xuất lactic acid từ rỉ đường mà không cần sử dụng vi khuẩn *Lactobacillus*.

NAP 16: Ion NH_4^+ trong nước uống có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và quá trình vận chuyển oxygen trong máu. Trong xử lý nước sinh hoạt, người ta sử dụng quá trình nitrate hóa để chuyển hóa NH_4^+ thành NO_3^- , sau đó áp dụng quá trình khử nitrate để chuyển NO_3^- thành khí N_2 , giúp loại bỏ hoàn toàn nitrogen ra khỏi nước. Phương trình xử lý như sau:

Quá trình nitrate hóa (hiệu suất 95%): $\text{NH}_4^+ + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$

Khử nitrate thành khí N_2 (hiệu suất 90%): $2\text{NO}_3^- + 10\text{e} + 12\text{H}^+ \longrightarrow \text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

Một nhà máy xử lý nước có bể chứa 500 m^3 nước bị nhiễm ammonium với nồng độ 56 mg/L theo qui trình 2 bước như trên. Lượng khí O_2 tối thiểu cần cung cấp cho quá trình xử lý là $a \text{ kg}$, lượng khí N_2 tạo thành là $b \text{ (kg)}$. Tính tổng $a + b$. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp số:113.....

$$\longrightarrow \sum M_{\text{NH}_4^+} = 28 \text{ (kg)}$$

$$\longrightarrow M_{\text{O}_2} = \frac{28 \cdot 64}{18} \cdot 0,95 = 94,578 = (a)$$

$$\longrightarrow M_{\text{NO}_3^-} = \frac{28 \cdot 62}{18} \cdot 0,95 = 91,6222$$

$$\longrightarrow M_{\text{N}_2} = \frac{91,6222 \cdot 28}{2 \cdot 62} \cdot 0,9 = 18,62 = (b)$$

$$\longrightarrow a + b = 113,198$$

NAP 17: Trong thực tiễn, Fe(II) thường được bảo quản dưới dạng muối Mohr có công thức hóa học là $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. 392

Một nhóm học sinh tiến hành tổng hợp muối Mohr theo các bước sau:

Bước 1: Hòa tan 2,00 g bột Fe bằng 25 mL dung dịch H_2SO_4 20% trong một cốc thủy tinh loại 100 mL. Lọc, thu lấy phần dung dịch màu xanh, thêm tiếp 4,7 g tinh thể $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ vào phần dung dịch, khuấy đều cho tan hết.

Bước 2: Đun dung dịch hỗn hợp đến khi thể tích còn khoảng 15 mL, để nguội về nhiệt độ phòng.

Bước 3: Kết tinh dung dịch, lọc lấy tinh thể màu xanh nhạt, sấy khô, thu được 12,44 g mẫu sản phẩm.

Bước 4: Cho 0,20 g mẫu sản phẩm vào bình tam giác, thêm khoảng 10 mL nước cất, 5 mL dung dịch H_2SO_4 10%, lắc đều cho chất rắn tan hết.

Tiến hành chuẩn độ hàm lượng FeSO_4 trong bình tam giác bằng dung dịch KMnO_4 0,02 M thì cần vừa đủ 5,00 mL. Phần trăm khối lượng muối Mohr trong mẫu sản phẩm ở Bước 4 là $a\%$. Giá trị của a là bao nhiêu? (Làm trong kết quả đến phần mười).

Đáp số:98.....

$$n_{\text{FeSO}_4} = 5 \cdot 0,02 \cdot 5 = 0,5 \text{ (mmol)}$$

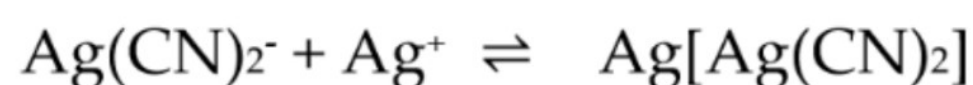
$$\% \text{ Mohr} = \frac{0,5 \cdot 392}{0,2 \cdot 1000} \cdot 100\% = 98\%$$

NAP 18: Cyanide (CN^-) là một hoá chất cực độc nhưng vẫn được dùng trong ngành khai thác vàng nhờ khả năng tạo phức mạnh. Một công ty khai thác vàng sử dụng potassium cyanide (KCN) để hoà tan vàng từ quặng, để đảm bảo hiệu quả khai thác và giảm thiểu rủi ro môi trường, họ cần kiểm tra độ tinh khiết của KCN trước khi sử dụng.

Hàm lượng ion cyanide có thể xác định bằng phương pháp chuẩn độ Liebig: dùng dung dịch AgNO_3 0,1 M làm chất chuẩn.

Phương trình phản ứng chuẩn độ: $2\text{CN}^- + \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{CN})_2^-$

Tại điểm tương đương (phản ứng không làm ảnh hưởng đến thể tích chất chuẩn):



Một kỹ thuật viên đã thực hiện xác định độ tinh khiết của 0,650 gam mẫu KCN với dung dịch AgNO_3 0,1 M. Chuẩn độ 3 lần thì cho kết quả như sau:

Lần chuẩn độ	1	2	3
Thể tích chất chuẩn đã dùng (mL)	43,85	44,05	44,10

TB

44

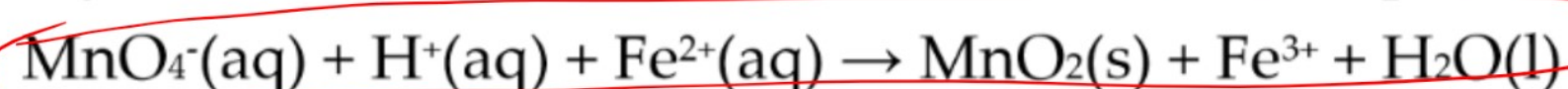
Tính độ tinh khiết (%) của mẫu KCN trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp số:88.....

$$n_{\text{CN}^-} = 2 n_{\text{Ag}^+} = 2 \cdot 0,1 \cdot 44 = 8,8$$

$$\% = \frac{8,8 \cdot 65}{650} \cdot 100\% = 88\%$$

NAP 19: Chuẩn độ hàm lượng ion Fe^{2+} trong môi trường acid (chứa trong bình tam giác) bằng dung dịch KMnO_4 đã biết nồng độ (chứa trên burette). Trong quá trình chuẩn độ, nếu dung dịch trên burette được thêm vào bình tam giác quá nhanh thì trong bình sẽ xuất hiện kết tủa nâu MnO_2 theo phương trình hóa học dưới đây, dẫn đến sai lệch kết quả chuẩn độ:



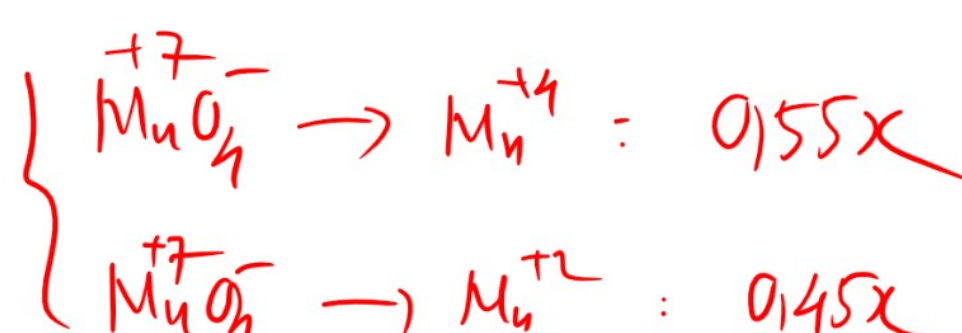
Giả sử một học sinh thao tác chuẩn độ sai, làm 55% lượng MnO_4^- chuẩn độ chuyển thành MnO_2 (phần còn lại vẫn phản ứng tạo Mn^{2+}), tổng lượng Fe^{2+} bị oxi hóa là 2,4 mmol. Thể tích dung dịch KMnO_4 0,02M đã dùng tăng bao nhiêu mL so với khi chuẩn độ với thao tác phù hợp? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp số:6,77.....

$$\text{đúng} \rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 n_{\text{KMnO}_4} \rightarrow n_{\text{KMnO}_4} = 0,48$$

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 2,4$$

Sai



$$\rightarrow 0,55x \cdot 3 + 0,45x \cdot 5 = 2,4 \rightarrow x = \frac{8}{13}$$

$$\Delta V = \left(\frac{8}{13} - 0,48 \right) / 0,02 = 6,769 \text{ mL}$$

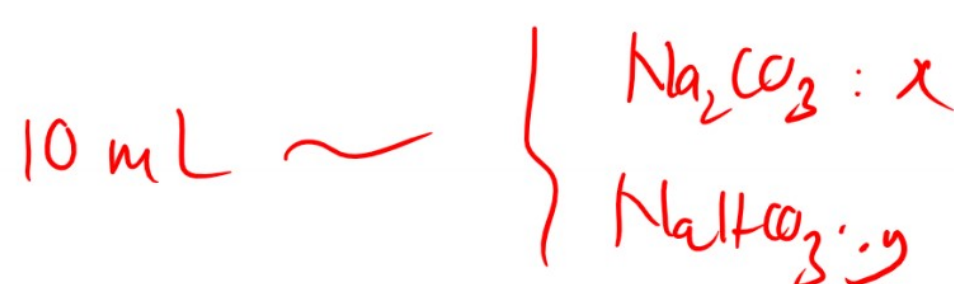
NAP 20: Trong phòng thí nghiệm, soda (Na_2CO_3) khi để lâu ngày bị chuyển hóa và hút ẩm tạo thành hỗn hợp X gồm Na_2CO_3 , NaHCO_3 và H_2O . Hòa tan hoàn toàn một lượng X trong nước thu được 100 mL dung dịch Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- *Thí nghiệm 1:* Cho 27 mL dung dịch HCl 1M vào 10 mL dung dịch Y, sau đó đun nhẹ. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 25 mL dung dịch NaOH 0,2M.

- *Thí nghiệm 2:* Cho dung dịch NaOH vào 10 mL dung dịch Y, sau đó thêm tiếp dung dịch BaCl_2 dư thu được 2,364 gam kết tủa và dung dịch T. Nếu đun nóng dung dịch T thì không xuất hiện thêm kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm Na_2CO_3 đã bị chuyển hóa thành NaHCO_3 là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp số:9,09.....



$$\sum n_{H^+} = 2x + y + 0,2 \cdot 25 = 27 \cdot 1$$

$$x + y = n_{\downarrow} = \frac{2364}{197} = 12 \rightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\% = \frac{1}{10 + 1} \cdot 100\% = 9,090909\%$$

NAP 21: Vỏ trứng có chứa calcium ở dạng CaCO_3 . Để xác định hàm lượng CaCO_3 trong vỏ trứng, các bước thí nghiệm được tiến hành như sau:

Bước 1: Cân 2,0 gam vỏ trứng khô, đã làm sạch, hoà tan hoàn toàn trong 50 mL dung dịch HCl 0,1 M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 50 mL dung dịch X.

Bước 2: Chuẩn độ 10,0 mL dung dịch X bằng dung dịch NaOH chuẩn với chỉ thị phenolphthalein thì tại điểm kết thúc chuẩn độ, dung dịch xuất hiện màu hồng.

Kết quả chuẩn độ 10,0 mL dung dịch X khi sử dụng dung dịch chuẩn NaOH 0,01 M được ghi trong bảng sau:

	Lần 1	Lần 2	Lần 3
Thể tích NaOH (mL)	3,9	4,1	4,0

TB

4

Giả thiết các tạp chất khác trong vỏ trứng không phản ứng với HCl, chấp nhận sai số chuẩn độ không đáng kể, các thành phần khác trong vỏ trứng không ảnh hưởng đến kết quả chuẩn độ.

Tính hàm lượng % CaCO_3 về khối lượng có trong 2,0 gam vỏ trứng.

Đáp số:12.....

$$\sum n_{H^+} = 2n_{\text{CaCO}_3} + n_{\text{OH}^-}$$

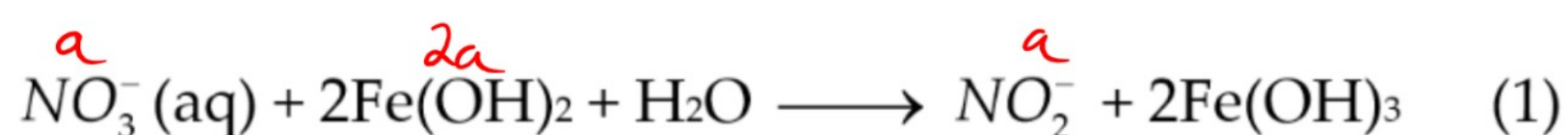
$$0,1 \cdot 50 = 2n_{\text{CaCO}_3} + 4 \cdot 0,01 \cdot 5$$

$$\longrightarrow n_{\text{CaCO}_3} = 2,4 \longrightarrow 12\%$$

NAP 22: Sự gia tăng hàm lượng nitrate trong nước là một trong những nguyên nhân của hiện tượng phú dưỡng. Một trong những quy trình xác định hàm lượng nitrate trong nước được thực hiện như sau:

Thí nghiệm 1: Lấy 10,0 mL dung dịch muối Mohr $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$, thêm H_2SO_4 1M vào và chuẩn độ bằng dung dịch KMnO_4 .

Thí nghiệm 2: Lấy 10,0 mL dung dịch muối Mohr cho vào 100 mL nước chứa ion nitrate, thêm NaOH(s) vào để đạt khoảng 28%, khi đó muối Mohr khử nitrate thành ammonia theo các phản ứng:



Sau khi các phản ứng (1) và (2) hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, acid hóa dung dịch bằng dung dịch H_2SO_4 1M và chuẩn độ lượng Fe^{2+} dư bằng dung dịch KMnO_4 (Các chất và ion khác trong dung dịch không phản ứng với KMnO_4). Hãy cho biết mỗi mmol KMnO_4 chênh lệch giữa thí nghiệm 1 với thí nghiệm 2 sẽ tương ứng với bao nhiêu mg NO_3^- trong nước. (Làm trong kết quả đến hàng phần mười)

Đáp số:3,8,8.....

$$n_{\text{KMnO}_4} = 1 \longrightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 = 8e$$

$$\longrightarrow a = \frac{5}{8} \longrightarrow M_{\text{NO}_3^-} = \frac{5}{8} \cdot 62 = 38,75$$

NAP 23: Cyanide (CN^-) là một loại chất độc hại được tìm thấy trong nước thải của các công ty khai thác quặng kim loại. Cyanide có khả năng tạo phức mạnh với kim loại, các công ty khai thác mỏ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc sử dụng cyanide để chiết xuất Au từ quặng của nó.

Hàm lượng ion cyanide có thể xác định bằng phương pháp chuẩn độ Liebig: dùng dung dịch AgNO_3 0,1 M làm chất chuẩn.

Phương trình chuẩn độ: $2\text{CN}^- + \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{CN})_2^-$

Tại điểm tương đương: $\text{Ag}(\text{CN})_2^- + \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$

Thực hiện xác định độ tinh khiết của 0,4723 gam mẫu KCN với dung dịch AgNO_3 0,1 M. Chuẩn độ 3 lần thì cho kết quả như sau:

Lần chuẩn độ	1	2	3
Thể tích chất chuẩn đã dùng	34,9	35	34,95

TB

34,95

Xác định độ tinh khiết của mẫu KCN trên. (làm trong đáp án đến hàng phần mười)

Đáp số:96,2.....

$$n_{\text{CN}^-} = 2n_{\text{Ag}^+} = 2 \cdot 0,1 \cdot 34,95$$

$$\longrightarrow \% = \frac{2 \cdot 0,1 \cdot 34,95 \cdot 65}{472,3} \cdot 100\% = 96,19\%$$

NAP 24: Hàm lượng sắt (iron) trong nước là số miligam nguyên tố sắt có trong 1 lít nước, đơn vị tính là mg/L. Để xác định hàm lượng sắt trong một mẫu nước giếng, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau:

– Bước 1: Lấy 200 mL mẫu nước vào bình tam giác, thêm 1 mL dung dịch H_2SO_4 1M (xem như không làm thay đổi thể tích mẫu) rồi dẫn dư khí SO_2 qua dung dịch hỗn hợp để khử toàn bộ Fe^{3+} thành Fe^{2+} theo phản ứng: $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

– Bước 2: Đun nhẹ bình chứa dung dịch mẫu ở nhiệt độ 60°C để đuổi hết khí SO_2 dư ra khỏi dung dịch.

– Bước 3: Chuẩn độ 25,00 mL dung dịch mẫu bằng dung dịch KMnO_4 0,02M.

Sau 5 lần chuẩn độ, thể tích trung bình của dung dịch KMnO_4 là 8,00 mL. Hãy tính hàm lượng của sắt (đơn vị mg/L) trong mẫu nước giếng trên (lấy đến hàng đơn vị).

Đáp số: ...1792.....

$$25 \text{ mL} : \rightarrow M_{\text{Fe}^{2+}} = 56 \cdot 5 \cdot 0,02 \cdot 8 = 44,8 \text{ (mg/L)}$$

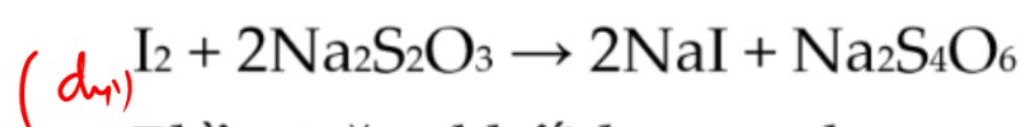
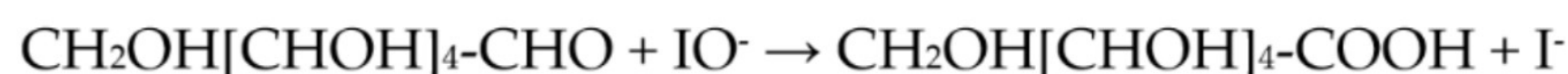
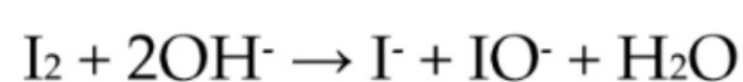
$$\rightarrow D_{\text{Fe}} = 44,8 \cdot 40 = 1792$$

NAP 25: Hàm lượng glucose có trong một mẫu dược phẩm có thể được xác định bằng phương pháp chuẩn độ iodine như sau: Cân 2,103 g mẫu hòa tan vào 100 mL nước, thêm tiếp 120 mL nước iodine 0,1 M (dư) và 10 mL dung dịch NaOH 5% để tạo môi trường kiềm, lắc, trộn đều. Đậy nút bình và để vào chỗ tối trong khoảng 20 phút. Lấy bình ra, thêm từ từ 15 mL H_2SO_4 10%, lắc nhẹ. Sau đó, thêm vào dung dịch sau phản ứng vài giọt dung dịch hồ tinh bột, rồi vừa lắc vừa nhỏ từ từ dung dịch sodium thiosulfate ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 0,1 M vào dung dịch ở trên đến khi mất màu xanh thì dừng lại. Kết quả thể tích dung dịch sodium thiosulfate đã tiêu tốn sau 3 lần chuẩn độ được ghi lại ở bảng sau:

Lần chuẩn độ	Lần 1	Lần 2	Lần 3
Thể tích dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 M (mL)	27,0	27,1	27,1

TB
406/15

Biết rằng, phản ứng glucose với iodine và phản ứng giữa iodine với sodium thiosulfate xảy ra như sau:



Phần trăm khối lượng glucose trong mẫu dược phẩm ban đầu là x%. Tính x (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp số: ...91.....

$$\eta = \frac{n_{\text{Glu}} \cdot 180}{2103} \cdot 100\%$$

$$= \frac{2103}{91,126}$$

$$\sum n_{\text{I}_2} = n_{\text{glu}} + \frac{1}{2} n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$$

$$0,1 \cdot 120 = n_{\text{Glu}} + \frac{1}{2} \cdot 91 \cdot \frac{406}{15}$$

$$\rightarrow n_{\text{Glu}} = 10,6466 \dots$$